# 2026 年春《信号分析与处理》第四次作业参考答案

何阳

2026 年 5 月 22 日（2026 年 6 月 15 日修订）

## 补充

下面统一使用如下记号与公式：

$$\Omega_0 = \frac{2\pi}{N}, \qquad W_N = \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{2\pi}{N}}.$$

本次作业中 DFS 按课件给出的形式书写，即

$$X(k\Omega_0) = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x(n)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k\Omega_0 n}, \qquad x(n) = \sum_{k=0}^{N-1} X(k\Omega_0)\mathrm{e}^{\mathrm{j}k\Omega_0 n}.$$

有限长窗函数记为

$$R_N(n) = \begin{cases} 1, & 0 \le n \le N-1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

记号 $x((n))_N$ 表示按模 $N$ 延拓后的序列值，即

$$x((n))_N = x(n \bmod N).$$

圆卷积与 DFT 的定义分别为

$$y(n) = x_1(n) \circledast_N x_2(n) = \sum_{m=0}^{N-1} x_1(m)x_2((n-m))_N,$$

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_N^{nk}, \qquad x(n) = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} X(k)W_N^{-nk}.$$

若两个有限长序列长度分别为 $L_1, L_2$，则当

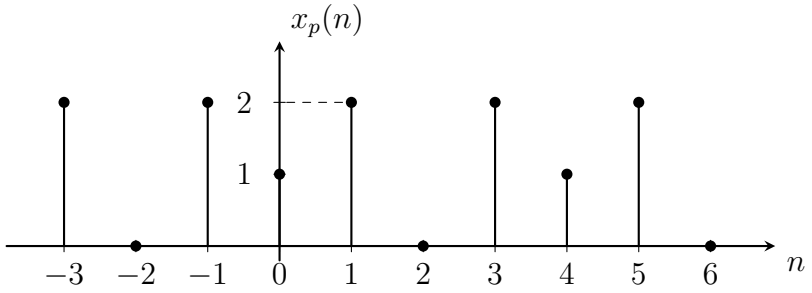
$$N \ge L_1 + L_2 - 1$$

时，$N$ 点圆卷积与线性卷积完全一致。

# 第一题

题目：根据题意，求解以下问题：（20 分，每小题 10 分）

**(1)** 考虑如题图 4-1 所示的周期序列 $x_p(n)$，周期 $N=4$，求该序列的 DFS；




题图 4-1

**(2)** 考虑序号从 $n=0$ 开始的有限长序列 $x(n)=\{1,3,2,1\}$，绘出以下序列的图像，标注包括序号和幅值在内的坐标：

$$x_1(n)=0.5\,x((n-3))_4\,R_4(n), \qquad x_2(n)=2\,x((-n))_4\,R_4(n).$$

（提示：除了画图之外，应给出简单的计算步骤和说明）

## 解答

**(1)** 由题图 4-1 可读出一个周期内的样值为

$$x_p(0)=1, \qquad x_p(1)=2, \qquad x_p(2)=0, \qquad x_p(3)=2.$$

由于周期为 $N=4$，故

$$\Omega_0=\frac{2\pi}{4}=\frac{\pi}{2}.$$

根据课件给定的 DFS 定义，

$$X_p(k\Omega_0)=\frac{1}{4}\sum_{n=0}^{3}x_p(n)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k\Omega_0 n}, \qquad k=0,1,2,3.$$

**方法一：逐点计算。**分别计算：

$$X_p(0)=\frac{1}{4}(1+2+0+2)=\frac{5}{4}.$$

$$\begin{aligned}X_p(\Omega_0)&=\frac{1}{4}\left[1+2\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\pi/2}+0\cdot\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\pi}+2\mathrm{e}^{-\mathrm{j}3\pi/2}\right]\\&=\frac{1}{4}(1-2\mathrm{j}+2\mathrm{j})=\frac{1}{4}.\end{aligned}$$

$$X_p(2\Omega_0) = \frac{1}{4}\left[1 + 2\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\pi} + 0\cdot\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi} + 2\mathrm{e}^{-\mathrm{j}3\pi}\right]$$
$$= \frac{1}{4}(1 - 2 - 2) = -\frac{3}{4}.$$

$$X_p(3\Omega_0) = \frac{1}{4}\left[1 + 2\mathrm{e}^{-\mathrm{j}3\pi/2} + 0\cdot\mathrm{e}^{-\mathrm{j}3\pi} + 2\mathrm{e}^{-\mathrm{j}9\pi/2}\right]$$
$$= \frac{1}{4}(1 + 2\mathrm{j} - 2\mathrm{j}) = \frac{1}{4}.$$

**方法二：通式推导。**可以进一步把 DFS 系数写成关于 $k$ 的通式。由

$$X_p(k\Omega_0) = \frac{1}{4}\left(1 + 2\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k\pi/2} + 2\mathrm{e}^{-\mathrm{j}3k\pi/2}\right)$$

出发，注意到

$$\mathrm{e}^{-\mathrm{j}3k\pi/2} = \mathrm{e}^{\mathrm{j}k\pi/2}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi k} = \mathrm{e}^{\mathrm{j}k\pi/2}, \qquad k \in \mathbb{Z},$$

因此

$$X_p(k\Omega_0) = \frac{1}{4}\left(1 + 2\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k\pi/2} + 2\mathrm{e}^{\mathrm{j}k\pi/2}\right)$$
$$= \frac{1}{4}\left(1 + 2\left(\mathrm{e}^{\mathrm{j}k\pi/2} + \mathrm{e}^{-\mathrm{j}k\pi/2}\right)\right).$$

再利用欧拉公式

$$\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta} + \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\theta} = 2\cos\theta,$$

可得

$$\boxed{X_p(k\Omega_0) = \frac{1}{4} + \cos\left(\frac{k\pi}{2}\right), \qquad k \in \mathbb{Z}.}$$

由于 DFS 系数对 $k$ 是按模 4 周期重复的，所以只需取 $k = 0, 1, 2, 3$，便得到

$$\cos 0 = 1, \qquad \cos\frac{\pi}{2} = 0, \qquad \cos\pi = -1, \qquad \cos\frac{3\pi}{2} = 0,$$

从而

$$X_p(k\Omega_0) = \left\{\frac{5}{4},\ \frac{1}{4},\ -\frac{3}{4},\ \frac{1}{4}\right\}, \qquad k = 0, 1, 2, 3,$$

与上面的逐项计算结果完全一致。

因此该周期序列的 DFS 系数为

$$\boxed{X_p(k\Omega_0) = \begin{cases} \dfrac{5}{4}, & k = 0, \\ \dfrac{1}{4}, & k = 1, \\ -\dfrac{3}{4}, & k = 2, \\ \dfrac{1}{4}, & k = 3. \end{cases}}$$

也可简写为

$$\boxed{[X_p(0), X_p(\Omega_0), X_p(2\Omega_0), X_p(3\Omega_0)] = \left[\frac{5}{4}, \frac{1}{4}, -\frac{3}{4}, \frac{1}{4}\right].}$$

**(2)** 已知

$$x(0)=1,\qquad x(1)=3,\qquad x(2)=2,\qquad x(3)=1.$$

**先求** $x_1(n)$**：**

由于

$$x_1(n)=0.5\,x((n-3))_4\,R_4(n),$$

所以只需计算 $n=0,1,2,3$ 时的样值。

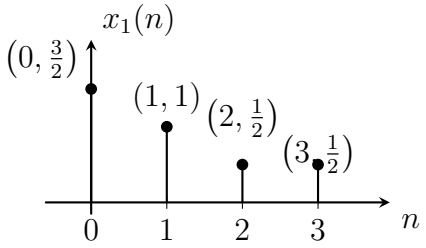
| $n$ | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| $n-3$ | $-3$ | $-2$ | $-1$ | 0 |
| $(n-3)\bmod 4$ | 1 | 2 | 3 | 0 |
| $x((n-3))_4$ | $x(1)=3$ | $x(2)=2$ | $x(3)=1$ | $x(0)=1$ |

于是

$$x_1(n)=\left\{\frac{3}{2},\,1,\,\frac{1}{2},\,\frac{1}{2}\right\},\qquad 0\le n\le 3.$$

即其坐标点为

$$\boxed{(0,\tfrac{3}{2}),\ (1,1),\ (2,\tfrac{1}{2}),\ (3,\tfrac{1}{2}).}$$




**再求** $x_2(n)$**：**

由于

$$x_2(n)=2\,x((-n))_4\,R_4(n),$$

同样只需计算 $n=0,1,2,3$。

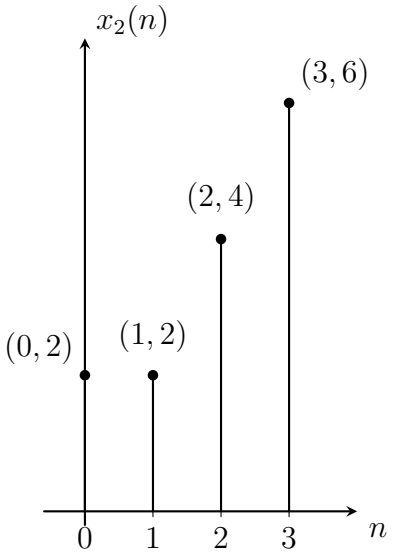
| $n$ | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| $-n$ | 0 | $-1$ | $-2$ | $-3$ |
| $(-n)\bmod 4$ | 0 | 3 | 2 | 1 |
| $x((-n))_4$ | $x(0)=1$ | $x(3)=1$ | $x(2)=2$ | $x(1)=3$ |

故

$$x_2(n)=\{2,\,2,\,4,\,6\},\qquad 0\le n\le 3.$$

即其坐标点为

$$\boxed{(0,2),\ (1,2),\ (2,4),\ (3,6).}$$




# 第二题

题目：考虑一个周期序列 $x(n)$，满足如下关系：

$$x(n)=\begin{cases}1, & 0\le n\le 6,\\ 0, & 7\le n\le 9.\end{cases}$$

令

$$g(n)=x(n)-x(n-1),$$

求解以下问题：

**(1)** 证明 $g(n)$ 是周期序列，周期为 $N=10$；（4 分）

**(2)** 求解序列 $x(n)$ 的 DFS；（8 分）

**(3)** 求解序列 $g(n)$ 的 DFS。（8 分）

**提示：DFS 公式使用课件上的形式，可用 DFS 时移性质。**

## 解答

**(1)** 由于题目已说明 $x(n)$ 是周期序列，且一个周期内

$$x(n)=\begin{cases}1, & 0\le n\le 6,\\ 0, & 7\le n\le 9,\end{cases}$$

故其基本周期为 10，即

$$x(n+10)=x(n).$$

现考察 $g(n) = x(n) - x(n-1)$。对任意整数 $n$，

$$\begin{aligned} g(n+10) &= x(n+10) - x(n+9) \\ &= x(n) - x(n-1) \\ &= g(n). \end{aligned}$$

因此 $g(n)$ 也是周期序列，且 10 是它的一个周期。

再看一个周期内的具体样值，以确定最小正周期。由周期延拓可知 $x(-1) = x(9) = 0$，于是

$$g(0) = x(0) - x(-1) = 1 - 0 = 1.$$

对于 $1 \le n \le 6$，

$$g(n) = 1 - 1 = 0.$$

对 $n = 7$，

$$g(7) = x(7) - x(6) = 0 - 1 = -1.$$

对 $n = 8, 9$，

$$g(n) = 0 - 0 = 0.$$

所以一个周期内

$$g(n) = \{1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0, 0\}.$$

显然 $g(0) = 1$ 而 $g(5) = 0$，故周期不可能为 5；同理也不可能为 1 或 2。因此其最小正周期就是

$$\boxed{N = 10.}$$

**评注**

在求出 $N = 10$ 是 $g(n)$ 的一个周期后，理论上还应当验证 $N = 10$ 是它的最小正周期。这里通过观察一个周期内的样值来验证了这一点。也可以通过证明更一般的结论来说明。例如：可以证明，如果 $N$ 是后向差分序列 $g(n) = x(n) - x(n-1)$ 的周期，则 $N$ 也是 $x(n)$ 的周期；又可验证 $x(n)$ 的最小正周期为 10，因此 $g(n)$ 的最小正周期也必须是 10。

**(2)** 设

$$\Omega_0 = \frac{2\pi}{10} = \frac{\pi}{5}.$$

根据 DFS 定义，

$$X(k\Omega_0) = \frac{1}{10} \sum_{n=0}^{9} x(n) \mathrm{e}^{-\mathrm{j}k\Omega_0 n}.$$

由于一个周期内仅在 $0 \le n \le 6$ 时 $x(n) = 1$，于是

$$X(k\Omega_0) = \frac{1}{10} \sum_{n=0}^{6} \mathrm{e}^{-\mathrm{j}k\Omega_0 n}.$$

当 $k = 0$ 时，

$$X(0) = \frac{1}{10} \cdot 7 = \frac{7}{10}.$$

当 $k = 1, 2, \ldots, 9$ 时，上式为等比数列求和：

$$X(k\Omega_0) = \frac{1}{10} \cdot \frac{1 - \mathrm{e}^{-\mathrm{j}7k\Omega_0}}{1 - \mathrm{e}^{-\mathrm{j}k\Omega_0}}.$$

因此可写成

$$\boxed{X(k\Omega_0) = \begin{cases} \dfrac{7}{10}, & k = 0, \\ \dfrac{1}{10} \dfrac{1 - \mathrm{e}^{-\mathrm{j}7k\Omega_0}}{1 - \mathrm{e}^{-\mathrm{j}k\Omega_0}}, & k = 1, 2, \ldots, 9. \end{cases}}$$

也可利用公式

$$\sum_{n=0}^{M-1} \mathrm{e}^{-\mathrm{j}n\theta} = \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{(M-1)\theta}{2}} \frac{\sin(M\theta/2)}{\sin(\theta/2)},$$

取 $M = 7, \theta = k\Omega_0$，将形式整理得

$$\boxed{X(k\Omega_0) = \begin{cases} \dfrac{7}{10}, & k = 0, \\ \dfrac{1}{10} \mathrm{e}^{-\mathrm{j}3k\Omega_0} \dfrac{\sin\left(\frac{7k\Omega_0}{2}\right)}{\sin\left(\frac{k\Omega_0}{2}\right)}, & k = 1, 2, \ldots, 9. \end{cases}}$$

其中 $\Omega_0 = \pi/5$。

**(3)** 由

$$g(n) = x(n) - x(n-1)$$

和 DFS 的时移性质

$$x(n-m) \xleftrightarrow{\text{DFS}} X(k\Omega_0)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k\Omega_0 m},$$

可得

$$x(n-1) \xleftrightarrow{\text{DFS}} X(k\Omega_0)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k\Omega_0}.$$

因此

$$G(k\Omega_0) = X(k\Omega_0) - X(k\Omega_0)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k\Omega_0} = X(k\Omega_0)\left(1 - \mathrm{e}^{-\mathrm{j}k\Omega_0}\right).$$

代入上一问的 $X(k\Omega_0)$：

当 $k=0$ 时，

$$G(0)=X(0)(1-1)=0.$$

当 $k=1,2,\ldots,9$ 时，

$$G(k\Omega_0)=\frac{1}{10}\frac{1-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}7k\Omega_0}}{1-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k\Omega_0}}\left(1-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k\Omega_0}\right)=\frac{1}{10}\left(1-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}7k\Omega_0}\right).$$

故

$$\boxed{G(k\Omega_0)=\begin{cases}0, & k=0,\\ \dfrac{1}{10}\left(1-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}7k\Omega_0}\right), & k=1,2,\ldots,9.\end{cases}}$$

也可不分段统一写作

$$\boxed{G(k\Omega_0)=\frac{1}{10}\left(1-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}7k\Omega_0}\right), \qquad k=0,1,\ldots,9,}$$

因为当 $k=0$ 时上式自然也等于 0。

**评注**

这一结果也可由 $g(n)$ 的一个周期样值

$$g(n)=\{1,0,0,0,0,0,0,-1,0,0\}$$

直接求 DFS 得到：

$$G(k\Omega_0)=\frac{1}{10}\left(1-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}7k\Omega_0}\right).$$

两种做法完全一致。

**补充**

从简化计算的角度来看，先用定义计算 $G(k\Omega_0)$ 再利用 DFS 时移性质计算 $X(k\Omega_0)$ 其实还更简洁。因为 $g(n)$ 的一个周期内仅有两个非零样值，直接用定义计算 $G(k\Omega_0)$ 只需两项求和；而 $x(n)$ 的一个周期内有七个非零样值，直接用定义计算 $X(k\Omega_0)$ 则需要七项求和。先计算 $G(k\Omega_0)$ 再利用时移性质计算 $X(k\Omega_0)$ 则是先两项求和再除以一个指数因子，整体上更简洁一些。

# 第三题

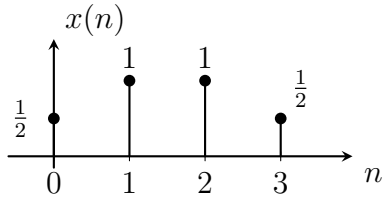
题目：考虑如题图 4-3 所示的 $N=4$ 有限长序列 $x(n)$，求解以下卷积和，必须写出求解过程，（若仅给出结果的序列图形而无相应的解释，则不计分）：（20 分，每小题 5 分）

**(1)** $x(n)$ 与 $x(n)$ 的线性卷积，画出所得序列；

**(2)** $x(n)$ 与 $x(n)$ 的 4 点圆卷积，画出所得序列；

**(3)** $x(n)$ 与 $x(n)$ 的 11 点圆卷积，画出所得序列；

**(4)** 欲使 $x(n)$ 与 $x(n)$ 的圆卷积和线性卷积相同，求长度 $L$ 的最小值。




题图 4-3 有限长序列 $x(n)$

提示：根据圆卷积的定义，$N$ 点圆卷积对应的就是定义式中累加项最大项数 $N$ 的取值。求解 11 点圆卷积，需要为序列 $x(n)$ 补零，注意补零的位置：替换变量后得到的 $x(m)$ 补零位置在原序列样值之后（右侧），相应地，$x((n-m))_{11}R_{11}(m)$ 补零的位置在已知样值之前（左侧）。

## 解答

由题图可知

$$x(0)=\frac{1}{2},\qquad x(1)=1,\qquad x(2)=1,\qquad x(3)=\frac{1}{2},$$

其余各点均为 0。

**评注**

这道题当然非常推荐使用竖式来计算卷积，形式上既直观又紧凑，而且不需要过多的文字说明。采用定义或者其他方法求解也是可以的，只要写出清晰的求解步骤并且能够得到正确的结果即可。

**(1) 线性卷积**

设

$$y_{\mathrm{L}}(n)=x(n)*x(n)=\sum_{m=-\infty}^{\infty}x(m)x(n-m).$$

由于两个序列长度均为 4，故线性卷积结果长度为

$$4+4-1=7,$$

只需计算 $n=0,1,\ldots,6$。

$$y_{\mathrm{L}}(0)=x(0)x(0)=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{4}.$$

$$y_{\mathrm{L}}(1) = x(0)x(1) + x(1)x(0) = \frac{1}{2}\cdot 1 + 1\cdot\frac{1}{2} = 1.$$

$$\begin{aligned} y_{\mathrm{L}}(2) &= x(0)x(2) + x(1)x(1) + x(2)x(0) \\ &= \frac{1}{2}\cdot 1 + 1\cdot 1 + 1\cdot\frac{1}{2} = 2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y_{\mathrm{L}}(3) &= x(0)x(3) + x(1)x(2) + x(2)x(1) + x(3)x(0) \\ &= \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2} + 1\cdot 1 + 1\cdot 1 + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{4} + 1 + 1 + \frac{1}{4} = \frac{5}{2}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y_{\mathrm{L}}(4) &= x(1)x(3) + x(2)x(2) + x(3)x(1) \\ &= 1\cdot\frac{1}{2} + 1\cdot 1 + \frac{1}{2}\cdot 1 = 2. \end{aligned}$$

$$y_{\mathrm{L}}(5) = x(2)x(3) + x(3)x(2) = 1\cdot\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cdot 1 = 1.$$

$$y_{\mathrm{L}}(6) = x(3)x(3) = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2} = \frac{1}{4}.$$

所以

$$\boxed{y_{\mathrm{L}}(n) = \left\{\frac{1}{4},\ 1,\ 2,\ \frac{5}{2},\ 2,\ 1,\ \frac{1}{4}\right\}, \qquad 0 \le n \le 6.}$$

也可以列竖式来表示卷积的计算过程。根据卷积和的性质，对于

$$x(n) = \frac{1}{2}\delta(n) + \delta(n-1) + \delta(n-2) + \frac{1}{2}\delta(n-3),$$

可用如下竖式表达 $y_{\mathrm{L}}(n) = x(n) * x(n)$ 的计算过程：

$$\begin{array}{cccccccc}
 & \frac{1}{2} & 1 & 1 & \frac{1}{2} & & & \\
\times & \frac{1}{2} & 1 & 1 & \frac{1}{2} & & & \\
\hline
 & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & & & \\
 & & \frac{1}{2} & 1 & 1 & \frac{1}{2} & & \\
 & & & \frac{1}{2} & 1 & 1 & \frac{1}{2} & \\
+ & & & & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\
\hline
 & \frac{1}{4} & 1 & 2 & \frac{5}{2} & 2 & 1 & \frac{1}{4}
\end{array}$$

**评注**

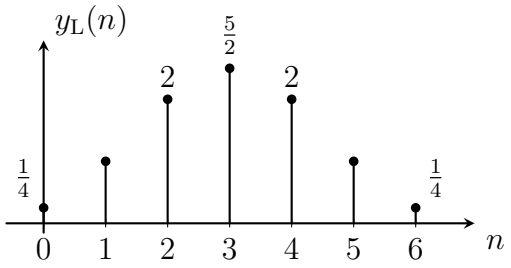
这里第 1 行部分积来自 $x(0)=\frac{1}{2}$，第 2 行部分积来自 $x(1)=1$，第 3 行部分积来自 $x(2)=1$，第 4 行部分积来自 $x(3)=\frac{1}{2}$。每向下一行右移一格，表示卷积定义中的 $x(n-m)$ 相对于 $m$ 增加了 1。

**注意**

卷积的竖式写法有多种，这里仅展示其中一种。批改时只要学生的竖式能够清晰地展示卷积的过程并且计算结果正确，就可以给分。后面类似情况不再赘述。

对应坐标点为

$$\boxed{(0,\tfrac{1}{4}),\ (1,1),\ (2,2),\ (3,\tfrac{5}{2}),\ (4,2),\ (5,1),\ (6,\tfrac{1}{4}).}$$




**(2) 4 点圆卷积**

设

$$y_4(n)=x(n)\circledast_4 x(n).$$

按定义，

$$y_4(n)=\sum_{m=0}^{3}x(m)x((n-m))_4,\qquad n=0,1,2,3.$$

**方法一：按定义逐点直接计算。**由

$$x(0)=\frac{1}{2},\qquad x(1)=1,\qquad x(2)=1,\qquad x(3)=\frac{1}{2}$$

可得

$$\begin{aligned}
y_4(0)&=x(0)x(0)+x(1)x(3)+x(2)x(2)+x(3)x(1)\\
&=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}+1\cdot\frac{1}{2}+1\cdot1+\frac{1}{2}\cdot1=\frac{1}{4}+\frac{1}{2}+1+\frac{1}{2}=\frac{9}{4},\\
y_4(1)&=x(0)x(1)+x(1)x(0)+x(2)x(3)+x(3)x(2)\\
&=\frac{1}{2}\cdot1+1\cdot\frac{1}{2}+1\cdot\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\cdot1=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=2,\\
y_4(2)&=x(0)x(2)+x(1)x(1)+x(2)x(0)+x(3)x(3)\\
&=\frac{1}{2}\cdot1+1\cdot1+1\cdot\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{2}+1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}=\frac{9}{4},
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y_4(3) &= x(0)x(3) + x(1)x(2) + x(2)x(1) + x(3)x(0) \\ &= \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2} + 1\cdot 1 + 1\cdot 1 + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2} = \frac{1}{4} + 1 + 1 + \frac{1}{4} = \frac{5}{2}. \end{aligned}$$

**方法二：利用“圆卷积等于线性卷积按模 4 折叠相加”的性质（作为作业需要一定的说明，不应该直接用）**。设上一问的线性卷积为

$$y_{\mathrm{L}}(n) = \sum_{m=0}^{3} x(m)\tilde{x}(n-m),$$

其中 $\tilde{x}(n)$ 表示把原序列在区间 $0 \le n \le 3$ 外补零后的序列。对任意固定的 $n = 0, 1, 2, 3$，都有

$$x((n-m))_4 = \sum_{r=-\infty}^{\infty} \tilde{x}(n-m+4r),$$

因为右端实际上只会有唯一一项非零，它恰好对应把指标 $n-m$ 按模 4 化到 $0, 1, 2, 3$ 后所取到的那个样值。因此

$$\begin{aligned} y_4(n) &= \sum_{m=0}^{3} x(m)x((n-m))_4 \\ &= \sum_{m=0}^{3} x(m) \sum_{r=-\infty}^{\infty} \tilde{x}(n-m+4r) \\ &= \sum_{r=-\infty}^{\infty} \sum_{m=0}^{3} x(m)\tilde{x}((n+4r)-m) \\ &= \sum_{r=-\infty}^{\infty} y_{\mathrm{L}}(n+4r). \end{aligned}$$

这说明：长度为 4 的圆卷积，可以看成把线性卷积中下标相差 4 的样值折回到同一个位置后相加。由于上一问的线性卷积只在 $0 \le n \le 6$ 上非零，因此这里只可能出现 $r = 0$ 和 $r = 1$ 两部分，于是

$$y_4(n) = \sum_{r} y_{\mathrm{L}}(n+4r).$$

分别得到

$$\begin{aligned} y_4(0) &= y_{\mathrm{L}}(0) + y_{\mathrm{L}}(4) = \frac{1}{4} + 2 = \frac{9}{4}, \\ y_4(1) &= y_{\mathrm{L}}(1) + y_{\mathrm{L}}(5) = 1 + 1 = 2, \\ y_4(2) &= y_{\mathrm{L}}(2) + y_{\mathrm{L}}(6) = 2 + \frac{1}{4} = \frac{9}{4}, \\ y_4(3) &= y_{\mathrm{L}}(3) = \frac{5}{2}. \end{aligned}$$

所以 4 点圆卷积结果为

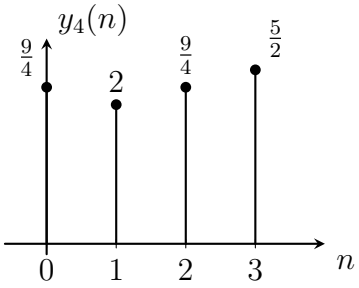
$$\boxed{y_4(n) = \left\{\frac{9}{4},\ 2,\ \frac{9}{4},\ \frac{5}{2}\right\}, \qquad 0 \le n \le 3.}$$

**方法三：竖式写法。**若改做 4 点圆卷积，则前面本来应当“留空补零”的位置，要改成按模 4 回绕后的样值，所以竖式会变成

$$
\begin{array}{cccc}
 & \frac{1}{2} & 1 & 1 & \frac{1}{2} \\
\times & \frac{1}{2} & 1 & 1 & \frac{1}{2} \\
\hline
 & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\
 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 & 1 \\
 & 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 \\
+ & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\
\hline
 & \frac{9}{4} & 2 & \frac{9}{4} & \frac{5}{2}
\end{array}
$$

对应坐标点为

$$\boxed{(0,\tfrac{9}{4}),\ (1,2),\ (2,\tfrac{9}{4}),\ (3,\tfrac{5}{2}).}$$




**(3) 11 点圆卷积**

设

$$y_{11}(n) = x(n) \circledast_{11} x(n).$$

先将原序列补零为长度 11 的序列：

$$x_{11}(n) = \left\{\frac{1}{2},\ 1,\ 1,\ \frac{1}{2},\ 0,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0\right\}, \qquad 0 \le n \le 10.$$

按 11 点圆卷积定义，

$$y_{11}(n) = \sum_{m=0}^{10} x_{11}(m)x_{11}((n-m))_{11}, \qquad n = 0, 1, \ldots, 10.$$

由于 $x_{11}(m)$ 只有在 $m = 0, 1, 2, 3$ 时非零，所以每一项求和实际上只需保留这 4 项。于是

$$\begin{aligned} y_{11}(0) &= x_{11}(0)x_{11}(0) + x_{11}(1)x_{11}(10) + x_{11}(2)x_{11}(9) + x_{11}(3)x_{11}(8) \\ &= \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2} + 1\cdot 0 + 1\cdot 0 + \frac{1}{2}\cdot 0 = \frac{1}{4}, \end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
y_{11}(1) &= x_{11}(0)x_{11}(1) + x_{11}(1)x_{11}(0) + x_{11}(2)x_{11}(10) + x_{11}(3)x_{11}(9) \\
&= \frac{1}{2}\cdot 1 + 1\cdot\frac{1}{2} + 1\cdot 0 + \frac{1}{2}\cdot 0 = 1, \\
y_{11}(2) &= x_{11}(0)x_{11}(2) + x_{11}(1)x_{11}(1) + x_{11}(2)x_{11}(0) + x_{11}(3)x_{11}(10) \\
&= \frac{1}{2}\cdot 1 + 1\cdot 1 + 1\cdot\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cdot 0 = 2, \\
y_{11}(3) &= x_{11}(0)x_{11}(3) + x_{11}(1)x_{11}(2) + x_{11}(2)x_{11}(1) + x_{11}(3)x_{11}(0) \\
&= \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2} + 1\cdot 1 + 1\cdot 1 + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2} = \frac{5}{2}, \\
y_{11}(4) &= x_{11}(0)x_{11}(4) + x_{11}(1)x_{11}(3) + x_{11}(2)x_{11}(2) + x_{11}(3)x_{11}(1) \\
&= \frac{1}{2}\cdot 0 + 1\cdot\frac{1}{2} + 1\cdot 1 + \frac{1}{2}\cdot 1 = 2, \\
y_{11}(5) &= x_{11}(0)x_{11}(5) + x_{11}(1)x_{11}(4) + x_{11}(2)x_{11}(3) + x_{11}(3)x_{11}(2) \\
&= \frac{1}{2}\cdot 0 + 1\cdot 0 + 1\cdot\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cdot 1 = 1, \\
y_{11}(6) &= x_{11}(0)x_{11}(6) + x_{11}(1)x_{11}(5) + x_{11}(2)x_{11}(4) + x_{11}(3)x_{11}(3) \\
&= \frac{1}{2}\cdot 0 + 1\cdot 0 + 1\cdot 0 + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2} = \frac{1}{4}.
\end{aligned}
$$

再看后面几项：

$$
\begin{aligned}
y_{11}(7) &= x_{11}(0)x_{11}(7) + x_{11}(1)x_{11}(6) + x_{11}(2)x_{11}(5) + x_{11}(3)x_{11}(4) = 0, \\
y_{11}(8) &= x_{11}(0)x_{11}(8) + x_{11}(1)x_{11}(7) + x_{11}(2)x_{11}(6) + x_{11}(3)x_{11}(5) = 0, \\
y_{11}(9) &= x_{11}(0)x_{11}(9) + x_{11}(1)x_{11}(8) + x_{11}(2)x_{11}(7) + x_{11}(3)x_{11}(6) = 0, \\
y_{11}(10) &= x_{11}(0)x_{11}(10) + x_{11}(1)x_{11}(9) + x_{11}(2)x_{11}(8) + x_{11}(3)x_{11}(7) = 0.
\end{aligned}
$$

因此

$$
\boxed{y_{11}(n) = \left\{\frac{1}{4},\, 1,\, 2,\, \frac{5}{2},\, 2,\, 1,\, \frac{1}{4},\, 0,\, 0,\, 0,\, 0\right\}, \qquad 0 \le n \le 10.}
$$

若按同样的竖式思路看 11 点圆卷积，则 “回绕到左端” 的位置实际上全都落在补零区，因为这里已经把原序列补到长度 11——

$$
x_{11}(n) = \left\{\frac{1}{2},\, 1,\, 1,\, \frac{1}{2},\, \underbrace{0,\, 0,\, 0,\, 0,\, 0,\, 0,\, 0}_{7\text{ 个零}}\right\},
$$

因此可以把 11 点圆卷积也写成完整竖式：

$$
\begin{array}{rccccccccccc}
 & \frac{1}{2} & 1 & 1 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
\times & \frac{1}{2} & 1 & 1 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
\hline
 & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & \frac{1}{2} & 1 & 1 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 1 & 1 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & & & & & \\
+ & \vdots & & & & & & & & & & \\
\hline
 & \frac{1}{4} & 1 & 2 & \frac{5}{2} & 2 & 1 & \frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0
\end{array}
$$

**评注**

由于第 4 行以后全是补零，所以这些右移后的部分积不会再绕回到左端，而只是在右侧保留为零列。这就是 11 点圆卷积与线性卷积相同的竖式原因。因此 11 点圆卷积的竖式虽然从定义上仍是“循环移位”，但所有回绕项都是 0，所以它与线性卷积竖式完全一致，只是在结果后面多接了 4 个零。这也说明了只要圆卷积长度足够大，就不会发生折叠混叠。

对应坐标点为

$$\boxed{(0,\tfrac{1}{4}),\ (1,1),\ (2,2),\ (3,\tfrac{5}{2}),\ (4,2),\ (5,1),\ (6,\tfrac{1}{4}),\ (7,0),\ (8,0),\ (9,0),\ (10,0).}$$

**(4) 求最小长度 $L$**

有限长序列 $x(n)$ 的长度为 4。要使 $x(n)$ 与 $x(n)$ 的 $L$ 点圆卷积与线性卷积完全相同，必须满足

$$L \geq 4 + 4 - 1 = 7.$$

因此所求最小值为

$$\boxed{L_{\min} = 7.}$$

**评注**

从竖式可以直观看出以下一般规律：若两个有限长序列长度分别为 $L_1, L_2$，则线性卷积长度为 $L_1 + L_2 - 1$。当所取圆卷积点数 $N$ 小于这个长度时，竖式右端超出的部分会回绕到左端并与前面的列相加，于是得到圆卷积；当 $N \geq L_1 + L_2 - 1$ 时，这些回绕部分只会落到补零区，故圆卷积与线性卷积完全一致。

# 第四题

题目：已知一有限长序列

$$h(n)=\begin{cases}1, & n=0,\\ -1, & n=1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

**(1)** $x(n)=h(n)+2h(n-2)$，用 DFT 的矩阵表示式求解 $X(k)=\mathrm{DFT}[x(n)]$；（8 分）

**(2)** 由上一问得到的 $X(k)$，求 $x(n)=\mathrm{IDFT}[X(k)]$，验证结果的正确性；（6 分）

**(3)** 针对序列 $x(n)$ 绘制基 2 按时间抽取 FFT 算法获得自然顺序输出的蝶形运算流程图，简要分析当序列长度增加时计算复杂度的变化。（6 分）

## 解答

**(1)** 先由

$$h(n)=\{1,-1\}$$

可得

$$h(n-2)=\{0,0,1,-1\}.$$

因此

$$x(n)=h(n)+2h(n-2)=\{1,-1,2,-2\},\qquad 0\le n\le 3.$$

下面按 $N=4$ 点 DFT 计算。

设

$$W_4=\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{2\pi}{4}}=\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\pi/2}=-\mathrm{j}.$$

DFT 的矩阵表示式为

$$\begin{bmatrix}X(0)\\X(1)\\X(2)\\X(3)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&1&1&1\\1&W_4&W_4^2&W_4^3\\1&W_4^2&W_4^4&W_4^6\\1&W_4^3&W_4^6&W_4^9\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\-1\\2\\-2\end{bmatrix}.$$

由

$$W_4=-\mathrm{j},\qquad W_4^2=-1,\qquad W_4^3=\mathrm{j},\qquad W_4^4=1,$$

上式化为

$$\begin{bmatrix}X(0)\\X(1)\\X(2)\\X(3)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&1&1&1\\1&-\mathrm{j}&-1&\mathrm{j}\\1&-1&1&-1\\1&\mathrm{j}&-1&-\mathrm{j}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\-1\\2\\-2\end{bmatrix}.$$

逐项相乘：

$$X(0) = 1 - 1 + 2 - 2 = 0.$$

$$\begin{aligned} X(1) &= 1 + (-1)(-\mathrm{j}) + 2(-1) + (-2)\mathrm{j} \\ &= 1 + \mathrm{j} - 2 - 2\mathrm{j} \\ &= -1 - \mathrm{j}. \end{aligned}$$

$$X(2) = 1 + (-1)(-1) + 2(1) + (-2)(-1) = 6.$$

$$\begin{aligned} X(3) &= 1 + (-1)\mathrm{j} + 2(-1) + (-2)(-\mathrm{j}) \\ &= 1 - \mathrm{j} - 2 + 2\mathrm{j} \\ &= -1 + \mathrm{j}. \end{aligned}$$

故

$$\boxed{X(k) = \{0,\ -1 - \mathrm{j},\ 6,\ -1 + \mathrm{j}\}, \qquad 0 \le k \le 3.}$$

**(2)** 由 IDFT 公式

$$x(n) = \frac{1}{4} \sum_{k=0}^{3} X(k) W_4^{-kn},$$

可依次计算各点。

**当 $n = 0$ 时：**

$$x(0) = \frac{1}{4} \left[0 + (-1 - \mathrm{j}) + 6 + (-1 + \mathrm{j})\right] = \frac{4}{4} = 1.$$

**当 $n = 1$ 时：**

$$W_4^{-1} = \mathrm{j}, \qquad W_4^{-2} = -1, \qquad W_4^{-3} = -\mathrm{j}.$$

因此

$$\begin{aligned} x(1) &= \frac{1}{4} \left[0 + (-1 - \mathrm{j})\mathrm{j} + 6(-1) + (-1 + \mathrm{j})(-\mathrm{j})\right] \\ &= \frac{1}{4} \left[(1 - \mathrm{j}) - 6 + (1 + \mathrm{j})\right] \\ &= \frac{-4}{4} = -1. \end{aligned}$$

**当 $n = 2$ 时：**

$$W_4^{-2k} = (-1)^k.$$

于是

$$\begin{aligned} x(2) &= \frac{1}{4} \left[0 + (-1 - \mathrm{j})(-1) + 6 + (-1 + \mathrm{j})(-1)\right] \\ &= \frac{1}{4} \left[(1 + \mathrm{j}) + 6 + (1 - \mathrm{j})\right] \\ &= \frac{8}{4} = 2. \end{aligned}$$

**当 $n=3$ 时：**

$$W_4^{-3}=-\mathrm{j},\qquad W_4^{-6}=-1,\qquad W_4^{-9}=\mathrm{j}.$$

从而

$$\begin{aligned}x(3)&=\frac{1}{4}\left[0+(-1-\mathrm{j})(-\mathrm{j})+6(-1)+(-1+\mathrm{j})\mathrm{j}\right]\\&=\frac{1}{4}\left[(-1+\mathrm{j})-6+(-1-\mathrm{j})\right]\\&=\frac{-8}{4}=-2.\end{aligned}$$

所以恢复得到

$$\boxed{x(n)=\{1,-1,2,-2\},\qquad 0\le n\le 3,}$$

与第 (1) 问构造出的原序列完全一致，验证正确。

**(3)** 对长度 $N=4$ 的序列，基 2 按时间抽取（DIT）FFT 共有

$$\log_2 4=2$$

级蝶形。

若要求**自然顺序输出**，则在 DIT-FFT 流程图中可采用**按位倒序输入**。对 $N=4$ 而言，

$$0\to 00,\quad 1\to 01,\quad 2\to 10,\quad 3\to 11.$$

按位倒序后顺序变为

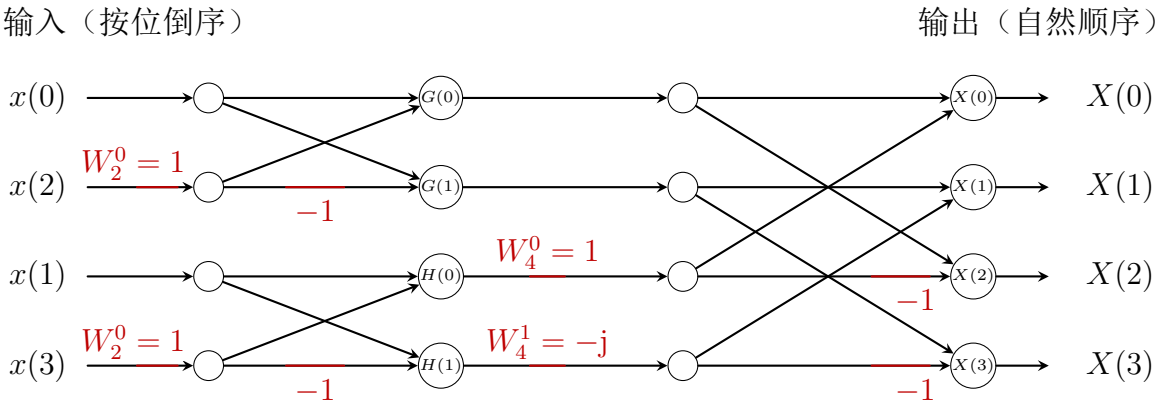
$$0,\ 2,\ 1,\ 3.$$

因此输入按

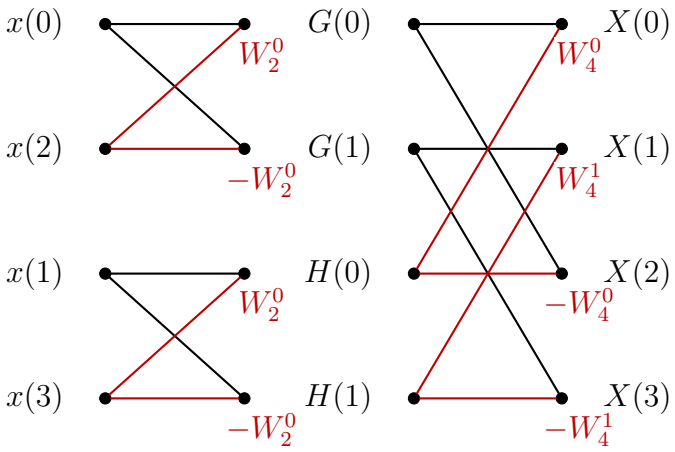
$$x(0),\ x(2),\ x(1),\ x(3)$$

排列，输出便是自然顺序

$$X(0),\ X(1),\ X(2),\ X(3).$$



也可以把同样的计算过程画成更紧凑的蝶形图：




图中各节点对应的具体数值为

$$x(0)=1,\qquad x(2)=2,\qquad x(1)=-1,\qquad x(3)=-2,$$

$$G(0)=x(0)+x(2)=3,\qquad G(1)=x(0)-x(2)=-1,$$

$$H(0)=x(1)+x(3)=-3,\qquad H(1)=x(1)-x(3)=1,$$

$$X(0)=0,\qquad X(1)=-1-\mathrm{j},\qquad X(2)=6,\qquad X(3)=-1+\mathrm{j}.$$

就计算复杂度而言：

- 直接计算 $N$ 点 DFT，复杂度为
$$O(N^2).$$
- 基 2 FFT 将长度为 $N$ 的 DFT 逐级分解为较短 DFT，复杂度降为
$$O(N\log_2 N).$$
- 更具体地说，基 2 FFT 大约需要 $\frac{N}{2}\log_2 N$ 次复数乘法和 $N\log_2 N$ 次复数加法，而直接 DFT 需要 $N^2$ 次复数乘法与 $N(N-1)$ 次复数加法。

因此当序列长度增大时，FFT 相比直接 DFT 的优势会越来越明显。

# 第五题

题目：已知两有限长序列：

$$x(n)=\cos\left(\frac{2\pi n}{N}\right)R_N(n),\qquad h(n)=\sin\left(\frac{2\pi n}{N}\right)R_N(n).$$

用直接卷积和 DFT 两种方法分别求以下的 $N$ 点圆周卷积：

**(1)** $y(n)=x(n)\circledast h(n)$；（6 分）

**(2)** $y(n)=x(n)\circledast x(n)$；（7 分）

**(3)** $y(n)=h(n)\circledast h(n)$。（7 分）

## 解答

记

$$\theta=\frac{2\pi}{N}.$$

则

$$x(n)=\cos(\theta n)R_N(n),\qquad h(n)=\sin(\theta n)R_N(n).$$

以下均讨论 $0\le n\le N-1$ 的 $N$ 点圆卷积。

**评注**

下面的主体推导默认 $N\ge 3$，此时频域中的第 1 条谱线与第 $N-1$ 条谱线不重合，且方法一中将用到的三角和式也成立。对于特殊情形 $N=1,2$，需要单独处理，下面先给出直接代入定义的结果，再在两种方法中分别说明这些特例为什么不同。

**注意**

特例 $N=1,2$ 是需要单独说明的。如果学生没有意识到这一点，在最终的表达式中代入 $N=1,2$ 无法得到正确结果，可酌情扣分。特例的计算简单，可以一笔带过，只要在结果和/或关键步骤中有所反映即可，不要求过于详细。

### 先单独处理 $N=1,2$：直接代入定义

**当 $N=1$ 时，**只有 $n=0$ 一个样值，且

$$\theta=2\pi,\qquad x(0)=\cos 0=1,\qquad h(0)=\sin 0=0.$$

因此

$$x(n)=\{1\},\qquad h(n)=\{0\}.$$

由 1 点圆卷积定义

$$y(0)=\sum_{m=0}^{0}x(m)h((0-m))_1$$

直接得到

$$x\circledast_1 h=\{0\},\qquad x\circledast_1 x=\{1\},\qquad h\circledast_1 h=\{0\}.$$

**当 $N=2$ 时，**

$$\theta=\pi,\qquad x(n)=\{\cos 0,\cos\pi\}=\{1,-1\},\qquad h(n)=\{\sin 0,\sin\pi\}=\{0,0\}.$$

于是

$$x\circledast_2 h=\{0,0\},\qquad h\circledast_2 h=\{0,0\}.$$

而

$$\begin{aligned}(x\circledast_2 x)(0)&=x(0)x(0)+x(1)x(1)=1+1=2,\\(x\circledast_2 x)(1)&=x(0)x(1)+x(1)x(0)=-1-1=-2.\end{aligned}$$

故

$$x\circledast_2 x=\{2,-2\}=2x(n).$$

也就是说，

$$\boxed{\begin{aligned}&N=1:\quad x\circledast_1 h=0,\quad x\circledast_1 x=x,\quad h\circledast_1 h=0;\\&N=2:\quad x\circledast_2 h=0,\quad x\circledast_2 x=2x,\quad h\circledast_2 h=0.\end{aligned}}$$

**方法一：直接由圆卷积定义计算**

圆卷积定义为

$$y(n)=\sum_{m=0}^{N-1}x(m)h((n-m))_N.$$

由于正弦、余弦本身具有周期 $N$，故可直接写成

$$\cos(\theta((n-m))_N)=\cos\left(\theta(n-m)\right),\qquad \sin(\theta((n-m))_N)=\sin\left(\theta(n-m)\right).$$

另需用到以下和式：

$$\sum_{m=0}^{N-1}\cos^2(\theta m)=\frac{N}{2},\qquad \sum_{m=0}^{N-1}\sin^2(\theta m)=\frac{N}{2},\qquad \sum_{m=0}^{N-1}\sin(\theta m)\cos(\theta m)=0.$$

**说明：**例如

$$\cos^2(\theta m)=\frac{1+\cos(2\theta m)}{2},$$

而

$$\sum_{m=0}^{N-1}\cos(2\theta m)=0,$$

故第一式成立；其余两式同理。

**补充**

上面三条和式仅对本题主体讨论的 $N \geq 3$ 成立。若单独代入 $N = 1, 2$，则有：

$$N = 1: \quad \sum_{m=0}^{0} \cos^2(\theta m) = 1, \quad \sum_{m=0}^{0} \sin^2(\theta m) = 0, \quad \sum_{m=0}^{0} \sin(\theta m)\cos(\theta m) = 0;$$

$$N = 2: \quad \sum_{m=0}^{1} \cos^2(\theta m) = 2, \quad \sum_{m=0}^{1} \sin^2(\theta m) = 0, \quad \sum_{m=0}^{1} \sin(\theta m)\cos(\theta m) = 0.$$

因此若用 “方法一中的和式” 处理特例，就会得到与上面直接代入定义完全一致的结论：

$$N = 1: \quad x \circledast_1 h = 0, \quad x \circledast_1 x = x, \quad h \circledast_1 h = 0;$$

$$N = 2: \quad x \circledast_2 h = 0, \quad x \circledast_2 x = 2x, \quad h \circledast_2 h = 0.$$

所以后面正文中的

$$\sum \cos^2 = \frac{N}{2}, \qquad \sum \sin^2 = \frac{N}{2}$$

不能直接套用于 $N = 1, 2$。

**(1)** 求 $y(n) = x(n) \circledast h(n)$。

$$\begin{aligned} y(n) &= \sum_{m=0}^{N-1} \cos(\theta m)\sin(\theta(n-m)) \\ &= \sum_{m=0}^{N-1} \cos(\theta m)\left[\sin(\theta n)\cos(\theta m) - \cos(\theta n)\sin(\theta m)\right] \\ &= \sin(\theta n)\sum_{m=0}^{N-1} \cos^2(\theta m) - \cos(\theta n)\sum_{m=0}^{N-1} \sin(\theta m)\cos(\theta m) \\ &= \sin(\theta n)\cdot\frac{N}{2} - \cos(\theta n)\cdot 0. \end{aligned}$$

故

$$\boxed{y(n) = \frac{N}{2}\sin\left(\frac{2\pi n}{N}\right) R_N(n) = \frac{N}{2}\,h(n).}$$

**(2)** 求 $y(n) = x(n) \circledast x(n)$。

$$
\begin{aligned}
y(n) &= \sum_{m=0}^{N-1} \cos(\theta m)\cos(\theta(n-m)) \\
&= \sum_{m=0}^{N-1} \cos(\theta m)\left[\cos(\theta n)\cos(\theta m) + \sin(\theta n)\sin(\theta m)\right] \\
&= \cos(\theta n)\sum_{m=0}^{N-1}\cos^2(\theta m) + \sin(\theta n)\sum_{m=0}^{N-1}\sin(\theta m)\cos(\theta m) \\
&= \cos(\theta n)\cdot\frac{N}{2} + \sin(\theta n)\cdot 0.
\end{aligned}
$$

因此

$$
\boxed{y(n) = \frac{N}{2}\cos\left(\frac{2\pi n}{N}\right)R_N(n) = \frac{N}{2}x(n).}
$$

**(3)** 求 $y(n) = h(n) \circledast h(n)$。

$$
\begin{aligned}
y(n) &= \sum_{m=0}^{N-1} \sin(\theta m)\sin(\theta(n-m)) \\
&= \sum_{m=0}^{N-1} \sin(\theta m)\left[\sin(\theta n)\cos(\theta m) - \cos(\theta n)\sin(\theta m)\right] \\
&= \sin(\theta n)\sum_{m=0}^{N-1}\sin(\theta m)\cos(\theta m) - \cos(\theta n)\sum_{m=0}^{N-1}\sin^2(\theta m) \\
&= 0 - \cos(\theta n)\cdot\frac{N}{2}.
\end{aligned}
$$

所以

$$
\boxed{y(n) = -\frac{N}{2}\cos\left(\frac{2\pi n}{N}\right)R_N(n) = -\frac{N}{2}x(n).}
$$

**方法二：利用 DFT 及圆卷积定理**

先将正弦、余弦序列写成指数形式：

$$
\cos(\theta n) = \frac{1}{2}\left(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta n} + \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\theta n}\right), \qquad \sin(\theta n) = \frac{1}{2\mathrm{j}}\left(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta n} - \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\theta n}\right).
$$

**补充**

对方法二而言，$N = 1, 2$ 也需要单独处理。

**当 $N = 1$ 时，**频域只有一个点 $k = 0$。由

$$
x(n) = \{1\}, \qquad h(n) = \{0\}
$$

直接得

$$X(0)=1,\qquad H(0)=0.$$

因此

$$Y_{xh}(0)=X(0)H(0)=0,\qquad Y_{xx}(0)=X^2(0)=1,\qquad Y_{hh}(0)=H^2(0)=0.$$

再作 1 点 IDFT，得到

$$x\circledast_1 h=0,\qquad x\circledast_1 x=x,\qquad h\circledast_1 h=0.$$

**当 $N=2$ 时，**

$$x(n)=\{1,-1\},\qquad h(n)=\{0,0\}.$$

其 2 点 DFT 为

$$X(0)=1+(-1)=0,\qquad X(1)=1+(-1)(-1)=2,$$

$$H(0)=0,\qquad H(1)=0.$$

故

$$Y_{xh}(k)=X(k)H(k)=0,\qquad Y_{hh}(k)=H^2(k)=0,$$

并且

$$Y_{xx}(0)=X^2(0)=0,\qquad Y_{xx}(1)=X^2(1)=4.$$

再由 2 点 IDFT，

$$(x\circledast_2 x)(0)=\frac{1}{2}(0+4)=2,\qquad (x\circledast_2 x)(1)=\frac{1}{2}(0-4)=-2,$$

即

$$x\circledast_2 x=\{2,-2\}=2x(n).$$

这与直接代入定义完全一致。

又因为

$$\sum_{n=0}^{N-1}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta mn}W_N^{kn}=\sum_{n=0}^{N-1}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{2\pi}{N}(m-k)n},$$

所以对于 $0\le k\le N-1$，

$$\mathrm{DFT}\big\{\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta n}R_N(n)\big\}=N\,\delta[k-1],\qquad \mathrm{DFT}\big\{\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\theta n}R_N(n)\big\}=N\,\delta[k-(N-1)].$$

这里 $\delta[k-k_0]$ 表示仅在 $k=k_0$ 处取值为 1 的离散频域冲激。

因此

$$\boxed{X(k)=\frac{N}{2}\delta[k-1]+\frac{N}{2}\delta[k-(N-1)].}$$

$$\boxed{H(k)=\frac{N}{2\mathrm{j}}\delta[k-1]-\frac{N}{2\mathrm{j}}\delta[k-(N-1)].}$$

下面分别计算。

**(1)** $y(n)=x(n)\circledast h(n)$

由圆卷积定理，

$$Y(k)=X(k)H(k).$$

只有 $k=1$ 与 $k=N-1$ 两条谱线非零，故

$$Y(k)=\frac{N^2}{4\mathrm{j}}\delta[k-1]-\frac{N^2}{4\mathrm{j}}\delta[k-(N-1)].$$

再作 IDFT：

$$\begin{aligned}y(n)&=\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}Y(k)W_N^{-kn}\\&=\frac{1}{N}\left[\frac{N^2}{4\mathrm{j}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta n}-\frac{N^2}{4\mathrm{j}}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\theta n}\right]\\&=\frac{N}{4\mathrm{j}}\left(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta n}-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\theta n}\right)\\&=\frac{N}{2}\sin(\theta n).\end{aligned}$$

即

$$\boxed{y(n)=\frac{N}{2}\sin\left(\frac{2\pi n}{N}\right)R_N(n)=\frac{N}{2}h(n).}$$

**(2)** $y(n)=x(n)\circledast x(n)$

$$Y(k)=X^2(k)=\frac{N^2}{4}\delta[k-1]+\frac{N^2}{4}\delta[k-(N-1)].$$

于是

$$\begin{aligned}y(n)&=\frac{1}{N}\left[\frac{N^2}{4}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta n}+\frac{N^2}{4}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\theta n}\right]\\&=\frac{N}{4}\left(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta n}+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\theta n}\right)\\&=\frac{N}{2}\cos(\theta n).\end{aligned}$$

故

$$\boxed{y(n)=\frac{N}{2}\cos\left(\frac{2\pi n}{N}\right)R_N(n)=\frac{N}{2}x(n).}$$

**(3)** $y(n) = h(n) \circledast h(n)$

$$Y(k) = H^2(k) = -\frac{N^2}{4}\delta[k-1] - \frac{N^2}{4}\delta[k-(N-1)].$$

所以

$$\begin{aligned} y(n) &= \frac{1}{N}\left[-\frac{N^2}{4}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta n} - \frac{N^2}{4}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\theta n}\right] \\ &= -\frac{N}{4}\left(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta n} + \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\theta n}\right) \\ &= -\frac{N}{2}\cos(\theta n). \end{aligned}$$

因此

$$\boxed{y(n) = -\frac{N}{2}\cos\left(\frac{2\pi n}{N}\right)R_N(n) = -\frac{N}{2}x(n).}$$

**注意**

本题用直接卷积和 DFT 两种方法都能得到同一结果。若学生只给出其中一种方法，且过程严谨、结果正确，可按题目要求酌情扣分；若两种方法都给出但中间省略关键步骤，也应视情况扣分。